

数字电路实验报告（实验七）

姓名：廖海涛

学号：24344064

日期：2026-04-14

一、实验题目

译码显示电路（1）：数码管的扫描式显示

二、实验目的

- 掌握中规模集成译码器（74LS138 等）的逻辑功能与使用方法。
- 掌握 8 位共阴极数码管扫描显示的实现思路。
- 完成学号 24344064 的硬件扫描显示。

三、实验设备

- 数字电路实验箱、示波器。
- 器件：七段数码管、74LS138、74LS00、74LS197。
- Proteus 仿真环境（7SEG-MPX4-CC、74LS48 等）。

四、实验原理

4 联装共阴极数码管每位共用 a-g 段线，通过位选端（低电平有效）逐位选通。

扫描显示的核心是“位选信号”与“该位对应 8421 码”同步送出：在任一时刻仅点亮一位，但因视觉暂留表现为多位同时显示。

本实验用计数器提供扫描节拍，位选逻辑选择 8 个数码管位置，8421 码通道按扫描位送出目标数字，实现学号稳定显示。

五、方法与步骤

- 在 Proteus 先搭建两片 4 联装共阴极数码管 + 译码驱动电路，验证 8 位结构可正常工作。
- 在仿真中实现 0~7 扫描显示，确认位选与数据同步关系。
- 在实验箱上搭建学号显示电路，使用计数器循环扫描 8 位，按位送出 2,4,3,4,4,0,6,4 的 8421 码。
- 建立状态映射（扫描状态 $Q_2Q_1Q_0=000\sim111$ ）：

1. $000\rightarrow2, 001\rightarrow4, 010\rightarrow3, 011\rightarrow4, 100\rightarrow4, 101\rightarrow0, 110\rightarrow6, 111\rightarrow4$ 。

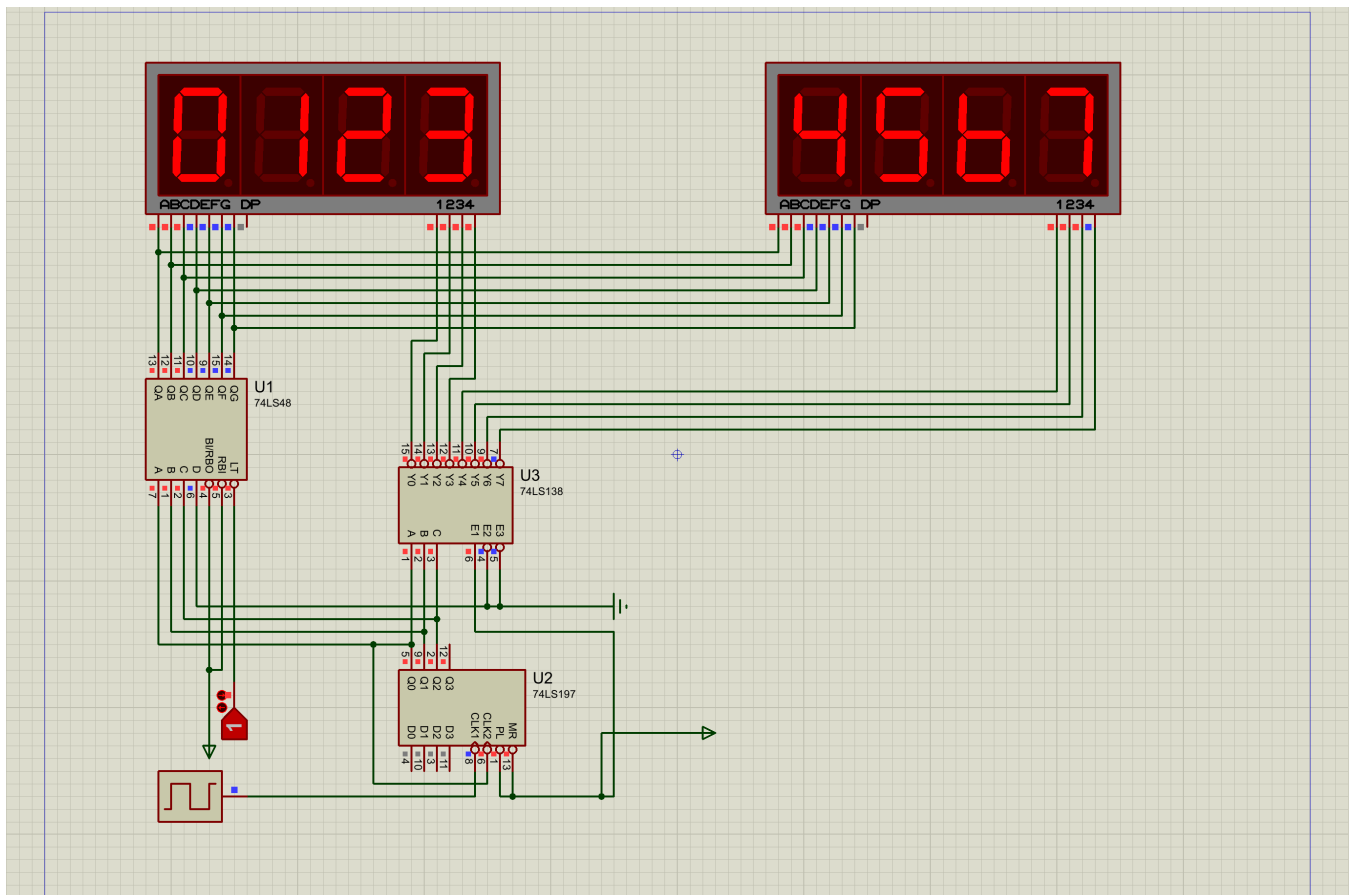
2. 对应 8421 输出位（低位到高位）可化简为：

- $b_0 = \overline{Q_2}Q_1\overline{Q_0}$
- $b_1 = \overline{Q_0}(\overline{Q_2} + Q_1)$
- $b_2 = \overline{Q_2}Q_0 + Q_2Q_1 + Q_2\overline{Q_0}$
- $b_3 = 0$

- 进行静态与动态测试：静态核对每位显示数字；动态观察时钟、位选、8421 码时序对应关系。

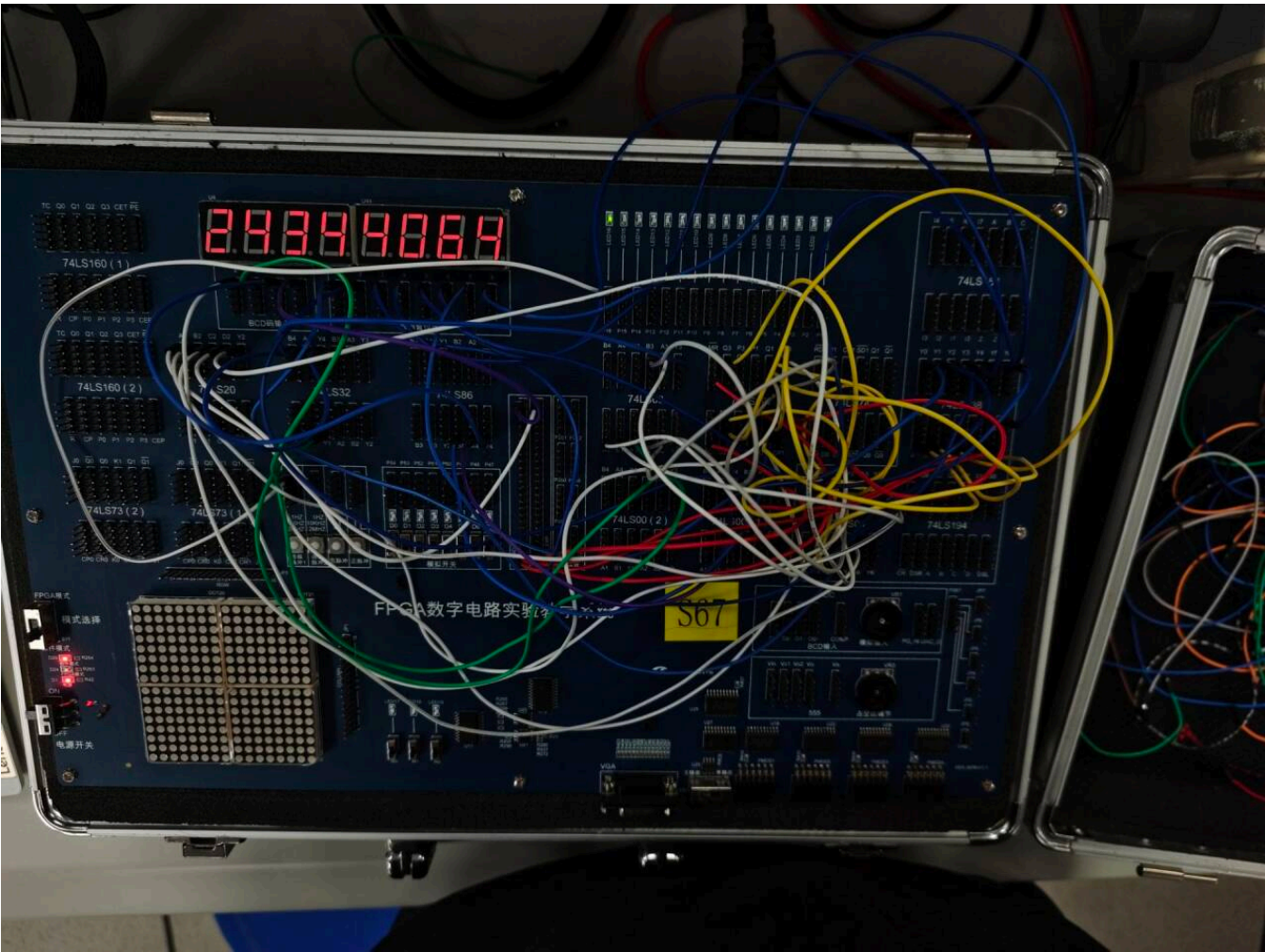
1. Proteus 仿真验证

1. Proteus 仿真验证



仿真结果显示位选轮转与 8421 码送数对应正确，扫描显示稳定。

2. 实验箱实测结果



实测中 8 位数码管稳定显示 24344064，功能正常；静态测试、动态观察结果均与设计一致。

七、思考与提高

题目：若将 74LS197 的 $Q_2 \sim Q_0$ 直接接 74LS138 输入， $Y_0 \sim Y_7$ 作为位选，当学号出现 0、1、9 是否会显示错误？

回答：会。

原因是 74LS138 仅由 3 位输入译码，若位选由数值本身的低 3 位决定，则会发生编码重合：

- 1. 0(0000) 与 8(1000) 的低 3 位同为 000；
 - 2. 1(0001) 与 9(1001) 的低 3 位同为 001。
- 于是会选到同一显示位置，导致位选冲突或错位显示。

改进：

- 1. 位选信号应由“位置计数器”独立产生（扫描序号 0~7），不要由显示数字直接决定；
- 2. 8421 数据通道按位置送出对应数字；
- 3. 若必须按数字译码选位，则需引入第 4 位 Q_3 参与区分（如增加译码级或门电路），消除 0/8、1/9 冲突。

八、分析与讨论

1. 共享段线 + 分时位选显著减少连线 and 器件数量，是多位数码管显示的有效方案。
2. 扫描显示设计中，“位选”和“数据”必须严格同步；否则会出现重影、错位或亮度不均。
3. 本实验验证了扫描式显示的工程实现流程：仿真建模、逻辑化简、硬件联调、波形对应分析。
4. 通过加分题分析可知，位置编码与数字编码需解耦，这是避免显示冲突的关键设计原则。